

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 09/09/2011

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/20	/30	/30	/20	/100

1. (20 punti) Cifrari classici.
 - a. (10 punti) Discutere le nozioni di algoritmo di cifratura incondizionatamente sicuro e computazionalmente sicuro;
 - b. (10 punti) Si verifichi e si discuta la veridicità delle seguenti frasi:
 - i. Un algoritmo di cifratura incondizionatamente sicuro è anche computazionalmente sicuro;
 - ii. Un algoritmo di cifratura computazionalmente sicuro è anche incondizionatamente sicuro;
2. (30 punti) Funzioni MAC.
 - a. (10 punti) Descrivere caratteristiche e applicazioni delle funzioni MAC.
 - b. (20 punti) Descrivere l'approccio HMAC e fornire una costruzione con una funzione hash nota
3. (30 punti) Descrivere il crittosistema El-Gamal.
 - c. (10) Descrivere i parametri e le fasi di cifratura e decifratura.
 - d. (10 punti) Nel caso sia il modulo $p=11$, il generatore $g=2$, la chiave privata di Alice $\alpha=5$, si calcoli
 - i. La chiave pubblica di Alice
 - ii. La cifratura C del messaggio $M=5$ nel caso Bob scelga $k=5$
 - e. (10) Fare cenni sulla possibilità di applicare El-Gamal su curve ellittiche
4. (20 punti) Firma DSS
 - a. (10) Descrivere le fasi di generazione e verifica della firma DSS
 - b. (10) Cosa succede se viene firmato lo stesso messaggio in due diverse occasioni? Qual è la differenza con RSA?